



ระบบตรวจสอบความปลอดภัยการให้เลือด

SRK Safe Blood Transfusion System

คู่มือพยาบาล (User)

คู่มือผู้ดูแลระบบ (Admin)

เวอร์ชัน 2.0 · มิถุนายน 2569 · โรงพยาบาล SRK

สารบัญ

ส่วนที่ 1 — พยาบาล (USER)

1. การเข้าสู่ระบบ	3
2. ขั้นตอนที่ 1 — ตรวจ Order + ถูงเลือด (ก-ง)	3
3. ผลการตรวจสอบ Blood Group (PASS / FAIL)	4
4. ขั้นตอนที่ 2 — ตรวจที่เตียงผู้ป่วย	5
5. ขั้นตอนที่ 3 — ยืนยัน 2 พยาบาล & บันทึกสำเร็จ	5
6. Session Timeout & เคล็ดลับ OCR	5

ส่วนที่ 2 — ผู้ดูแลระบบ (ADMIN)

7. การเข้าสู่ระบบ Admin	6
8. การดู Audit Log & OCR Quota	6
9. เพิ่ม Nurse User ใหม่	7
10. เปิด/ปิด Ward ที่แสดงในหน้า Login	7
11. แก้ไข / ลบ Nurse User	8
12. นโยบายข้อมูล (PDPA)	8

ส่วนที่ 1

คู่มือสำหรับพยาบาล (User)

ขั้นตอนการใช้งานระบบตรวจสอบความปลอดภัยก่อนให้เลือดผู้ป่วย



1. การเข้าสู่ระบบ

1. เปิด Browser บนมือถือหรือ Tablet → ไปที่ URL ของระบบ
2. เลือก **Ward** ของท่านจากรายการ (แสดงเฉพาะ Ward ที่ Admin เปิดใช้งาน)
3. เลือก **ชื่อพยาบาล** ของท่าน
4. กรอก **Password** ที่ได้รับจากผู้ดูแลระบบ
5. กด "เข้าสู่ระบบ"



ลิ้งรหัสผ่าน

กด "เปลี่ยนรหัสผ่าน" บนหน้าหลัก หรือติดต่อ Admin เพื่อ Reset

2. ขั้นตอนที่ 1 — ตรวจ Order + เลือก

มี 4 หัวข้อย่อย (ก-ง) ทำตามลำดับทุกครั้ง

ก สติกเกอร์ชื่อผู้ป่วย (หน้า Order สั่งให้เลือด)

1. กด "ถ่ายรูปสติ๊กเกอร์ชื่อผู้ป่วย" → กล้องเปิด
2. ถ่ายรูปสติ๊กเกอร์ชื่อผู้ป่วยบนหน้า Order สั่งให้เลือด
3. ปรับกรอบตัดให้ครอบคลุม → กด "ตกลง อ่านข้อความ"
4. ระบบอ่าน HN และชื่อผู้ป่วยอัตโนมัติ — แสดงในกล่องสีน้ำเงิน
5. แก้ไขได้โดยตรงถ้า OCR อ่านผิด



OCR อ่านไม่ได้

กด "กรอก HN เอง" → พิมพ์ HN → กด "ยืนยัน HN"

ข กรอกข้อมูลจากแบบบันทึกการให้โลหิต

ช่อง	อ่านจาก
Blood Group ผู้ป่วย (ABO)	แบบบันทึกการให้โลหิต
Rh ผู้ป่วย (Positive/Negative)	แบบบันทึกการให้โลหิต
ชนิดเลือดที่สั่ง (Order แพทย์)	แบบบันทึกการให้โลหิต

ระบบแสดง Blood Group สรุป เช่น **A+** หรือ **O-** หลังเลือกครบ

ค ถ่ายรูปบัตรค้ำฉั่งเลือด

1. กด "ถ่ายรูปบัตรค้ำฉั่งเลือด" → ถ่ายบัตรสีขาวที่ค้ำฉั่งเลือด
2. ปรับกรอบตัดให้ครอบคลุม → กด "ตกลง อ่านข้อความ"
3. ระบบอ่านข้อมูลเลือดอัตโนมัติ (แก้ไขได้ทุกช่อง):
 - ชื่อ/สกุล และ HN บนฉั่งเลือด
 - ชนิดเลือด (PRC / LPRC / FFP / Platelet / WB)
 - Blood Group, Rh, หมายเลขของเลือด, ปริมาณ (mL)



ตรวจสอบข้อมูลที่ตรงกัน

รายการ	ผล
✓ ชื่อ-สกุล ตรงกัน	ดำเนินการต่อได้
⚠ ชื่อ-สกุล ต่างกัน	ตรวจสอบอีกครั้ง (OCR อาจอ่านผิด)
✓ HN ตรงกัน	ดำเนินการต่อได้
✗ HN ไม่ตรงกัน	ห้ามให้เลือด — ระบบบล็อก

เมื่อข้อมูลตรงกัน → กด "ยืนยัน → ตรวจสอบ Blood Group + ชนิดเลือด"

3. ผลการตรวจสอบ Blood Group

✓ PASS — ข้อมูลตรงกัน

- ระบบแสดง Checklist ก่อนออกไปเตียง:
- ☒ เตรียมป้ายมือให้เลือด
- ☒ เตรียมใบยินยอมให้เลือด
- กดทั้ง 2 ข้อ → กด "ไปขั้นตอน 2"

✗ FAIL — ข้อมูลไม่ตรง

- แถบแดง + เสียงเตือนดัง
- แสดงสาเหตุชัดเจน เช่น:
"Blood Group ไม่ตรง: A+ / B+"
- ห้ามให้เลือดโดยเด็ดขาด
- ระบบบันทึก FAIL log อัตโนมัติ
- กด "ล้างข้อมูล เริ่มใหม่"

4. ขั้นตอนที่ 2 — ตรวจที่เตียงผู้ป่วย

1. ดึง "สอบถามชื่อ-สกุลผู้ป่วยก่อนให้การพยาบาลแล้ว" → ปุ่มถ่ายรูปปรากฏ
2. กด "ถ่ายรูปสติ๊กเกอร์ชื่อผู้ป่วย (ป้ายข้อมือ)" → ถ่ายสติ๊กเกอร์ที่ข้อมือผู้ป่วย
3. ปรับกรอบตัดให้ครอบคลุมข้อความ → กด "ตกลง อ่านข้อความ"
4. ระบบเปรียบเทียบ HN อัตโนมัติ — ผ่าน ✓ → ระบบแสดงข้อมูลถุงเลือด
5. กด "ถ่ายรูปบัตรคล้องถุงเลือด" → ถ่ายบัตรที่คล้องถุงเลือด → ผ่าน → ไปขั้นตอนที่ 3



HN หรือรหัสถุงเลือดไม่ตรง

ระบบแสดงแถบแดง + เสียงเตือน — ห้ามให้เลือด กด "ตรวจสอบซ้ำ" เพื่อเริ่มใหม่จากขั้นตอนที่ 1

5. ขั้นตอนที่ 3 — ยืนยัน 2 พยาบาล & บันทึกสำเร็จ

1. พยาบาลคนที่ 1 — แสดงชื่ออัตโนมัติจาก Login (ไม่ต้องกรอก)
2. พยาบาลคนที่ 2 — กรอกชื่อพยาบาลที่มายืนยันร่วม (ต้องเป็นคนละคน)
3. ดึง Checklist ยืนยันความพร้อมให้ครบ 3 ข้อ:
 - ☒ ใส่ป้ายข้อมือให้เลือดผู้ป่วยแล้ว
 - ☒ แจ้งอาการผิดปกติที่ต้องเฝ้าระวัง (ผื่นคัน หายใจเหนื่อย) ให้เรียกพยาบาลแล้ว
 - ☒ เตรียมวัสดุอุปกรณ์ซีฟเป็นระยะตลอดการให้เลือด (ตามแนวทาง) แล้ว
4. กด "ยืนยันเริ่มให้เลือด — บันทึกเวลา" (ปุ่มกดได้หลังดึงครบ 3 ข้อเท่านั้น)

ระบบแสดง  บันทึกสำเร็จ พร้อมเวลาเริ่มให้เลือดและสรุปข้อมูล:

ปุ่ม	ทำอะไร
บันทึกภาพ / แชรไป LINE	สร้างภาพสรุป → แชรเข้า LINE กลุ่ม Ward
ออกจากระบบ	Sign out และกลับหน้า Login
ถูกลีดถัดไป	สแกนถูกลีดใบใหม่ (ผู้ป่วยคนเดิม)
ผู้ป่วยรายต่อไป	ล้างข้อมูลทั้งหมด เริ่มต้นใหม่

6. Session Timeout & เคล็ดลับ OCR

⌚ SESSION TIMEOUT

- ไม่ใช้งาน 5 นาที → ล้างข้อมูลผู้ป่วยอัตโนมัติ (PDPA)
- ต้องเริ่มขั้นตอนที่ 1 ใหม่
- ไม่ต้อง Login ใหม่

📷 เคล็ดลับถ่ายรูปให้ OCR แม่น

- ถ่ายในที่มืดแสงเพียงพอ หลีกเลียงเงา
- ถือมือถือนิ่ง ไม่เบลอ
- ปรับกรอบตัดกรอบเฉพาะข้อความ
- OCR อ่านผิด → แก้ไขในช่องได้เลย

ส่วนที่ 2

คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin)

การตั้งค่าใช้งาน, Ward, Audit Log และการดูแลระบบ

7. การเข้าสู่ระบบ Admin

1. หน้า Login → เลือก Ward: **ผู้ดูแลระบบ** → เลือกชื่อ Admin → กรอก Password
2. หลัง Login จะเห็นเมนูเพิ่มเติม: **Admin** · **Audit Log** · เปลี่ยนรหัสผ่าน

8. การดู Audit Log & OCR Quota

ไปที่เมนู **Audit Log** — Admin เห็น Log ทุก Ward, พยาบาลเห็นเฉพาะ Ward ตัวเอง

ฟีเจอร์การกรอง:

กรองตามวันที่

- เลือกวันที่ → แสดงเฉพาะ Log วันนั้น

กรองตามผล

- PASS · FAIL · ทั้งหมด
- Export Excel (.xlsx)

ยอด **OCR Scans** เดือนนี้ (แสดงด้านบนตาราง):

OCR Scans เดือนนี้

245 / 1,000

⚠ OCR Scans เดือนนี้ — ใกล้ถึงขีดจำกัด

920 / 1,000

เมื่อครบ **900 scan** ระบบหยุด OCR อัตโนมัติ — พยาบาลต้องกรอก HN เอง (Quota reset ทุกวันที่ 1 ของเดือน)

9. เพิ่ม Nurse User ใหม่

ไปที่ **Admin** → ส่วนที่ 1 "เพิ่ม Nurse User ใหม่"

1. กรอก **Email** — อีเมลพยาบาล (ใช้ Login)
2. กรอก **ชื่อ-สกุล** พยาบาล
3. เลือก **Ward** ที่พยาบาลประจำ
4. กรอก **Password** เริ่มต้น (อย่างน้อย 6 ตัวอักษร)
5. เลือก **Role**: Nurse หรือ Admin
6. กด "**สร้าง User**" — ระบบสร้างบัญชีทันที

 Admin 1 Ward มีได้สูงสุด 2 คน — ระบบแจ้งเตือนถ้าเต็ม

10. เปิด/ปิด Ward ที่แสดงในหน้า Login

ไปที่ **Admin** → ส่วนที่ 2 "สถานะ Ward (แสดงในหน้า Login)"

แต่ละ Ward Card มี **Toggle Switch** ที่มุมบนขวา:

-  **เปิด (สีน้ำเงิน)** — Ward ปรากฏในหน้า Login ให้พยาบาลเลือกได้
-  **ปิด (สีเทา)** — Ward ถูกซ่อน พยาบาลไม่เห็นในหน้า Login



วิธีใช้

กด Toggle Switch → ระบบบันทึกทันที ไม่ต้อง Refresh หน้า Login
Ward ที่ปิดยังสามารถสร้าง/แก้ไข Nurse ได้ตามปกติ เพียงแต่ไม่แสดงในหน้า Login

11. แก้ไข / ลบ Nurse User

ไปที่ **Admin** → ส่วนที่ 3 "รายชื่อ Nurse ทั้งหมด"

แก้ไขข้อมูล:

1. กด "แก้ไข" ข้างชื่อพยาบาล
2. แก้ไขชื่อ / Ward / Role / Password ได้ตามต้องการ
3. กด "บันทึก" หรือ "ยกเลิก"

ลบ Nurse (กรณีลาออก ฯลฯ):

1. กด "แก้ไข" → เลื่อนดูด้านล่างสุด
2. กด "ลบชื่อออกจากระบบ" (ข้อความสีแดง)
3. ระบบขอยืนยัน: "ยืนยันลบ [ชื่อพยาบาล] ?"
4. กด "ลบเลย" เพื่อยืนยัน หรือ "ยกเลิก"



ข้อควรระวัง

Admin ไม่สามารถลบบัญชีตัวเองได้ — ระบบป้องกันอัตโนมัติ

Reset รหัสผ่านพยาบาล:

วิธีที่ 1 — ADMIN PANEL

- Admin → รายชื่อ Nurse → แก้ไข
- กรอก Password ใหม่ → บันทึก

วิธีที่ 2 — SUPABASE

- Authentication → Users → คลิก User
- Send Password Reset Email

12. นโยบายข้อมูล (PDPA)

หัวข้อ	รายละเอียด
ระยะเวลาเก็บ Log	60 วัน — ลบอัตโนมัติทุกวันที่ 4 น.
ข้อมูลผู้ป่วย	เก็บเฉพาะ Wristband ID (Barcode) — ไม่เก็บชื่อ/วันเกิด
ข้อมูลระหว่างใช้งาน	อยู่ใน RAM เท่านั้น — ล้างเมื่อ session timeout หรือบันทึกสำเร็จ
การแยก Ward	พยาบาลเห็นเฉพาะ Log ของ Ward ตัวเอง (Row Level Security)
OCR ภาพถ่าย	Google Cloud Vision API ไม่จัดเก็บภาพหลัง OCR เสร็จ

